

공간 정보 처리

- **camera-calibration** 과정에서는 **DeepLearning**이 사용되는건 아님
- **camera-calibration** 이용해서 카메라 좌표?를 맞춘 뒤에 장애물 객체 인식에서 **YOLO** 사용되는게 **deeplearning** 이 들어가는 것임

Multi-Camera Calibration 활용 흐름

1. 데이터 취득

- 방(거실) 천장 4개 모서리에 웹캠 설치
 - 모든 카메라에서 동시에 체커보드(캘리브레이션 패턴) 촬영
-

2. 단일 카메라 Intrinsic Calibration

- 각 카메라별로 내부 파라미터(**intrinsic**) 추정
 - 초점 거리 (f_x, f_y)
 - 주점 좌표 (c_x, c_y)
 - 왜곡 계수 (radial, tangential distortion)
 - 결과: 각 카메라 고유의 **intrinsic matrix**
-

3. 카메라 간 Extrinsic Calibration

- 카메라 간 상대 위치와 자세(**extrinsic parameters**) 추정
 - 회전 행렬 R , 이동 벡터 t
 - 기준 좌표계(Global Coordinate System) 설정 → 보통 1번 카메라 or 임의의 Global Origin
-

4. 동기화 및 정렬

- 모든 카메라 영상 → 동일한 글로벌 좌표계로 투영
- 서로 겹치는 영역 보정 (bundle adjustment)